

과목	일반화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	------	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 O	41 X
2 O	22 O	42 O
3 X	23 X	43 O
4 X	24 X	44 O
5 O	25 O	45 O
6 X	26 X	46 O
7 X	27 O	47 X
8 O	28 O	48 O
9 O	29 X	49 X
10 X	30 O	50 X
11 O	31 O	51 O
12 O	32 O	52 X
13 X	33 X	53 O
14 O	34 O	54 O
15 O	35 O	55 O
16 O	36 O	56 X
17 O	37 O	57 O
18 O	38 X	58 X
19 O	39 X	59 O
20 X	40 O	60 X

누적 1~30 이전 단위 복습 · 1~4회 (기초지식·원자 ~ 열과 일)

1	O	물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다. 해설 · 물질량의 기본 단위는 mol이다.
2	O	접두사 micro(μ)는 10^{-6} 을 의미한다. 해설 · micro는 백만 분의 일이다.
3	X	정밀도가 높으면 항상 정확도도 높다. 옳은 문장 · 정밀도가 높아도 정확도는 낮을 수 있다. 해설 · 계통 오차가 있으면 정밀해도 부정확하다.
4	X	질량수는 양성자 수와 전자 수의 합이다. 옳은 문장 · 질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다. 해설 · 전자는 질량수에 포함되지 않는다.
5	O	방위 양자수 l은 0부터 n-1까지의 값을 가진다. 해설 · l의 최대값은 n-1이다.
6	X	스핀 양자수 ms는 0 또는 1의 값을 가진다. 옳은 문장 · 스핀 양자수 ms는 +1/2 또는 -1/2의 값을 가진다. 해설 · 전자 스핀은 $\pm 1/2$ 이다.
7	X	같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 증가한다. 옳은 문장 · 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 감소한다. 해설 · 바깥 전자가 핵에서 멀어 떼기 쉽다.
8	O	전기음성도는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 증가한다. 해설 · 전자를 끌어당기는 능력이 커진다.
9	O	이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다. 해설 · 양이온과 음이온의 인력이다.
10	X	결합 길이는 단일 결합이 삼중 결합보다 짧다. 옳은 문장 · 결합 길이는 삼중 결합이 단일 결합보다 짧다. 해설 · 결합 차수가 클수록 결합 길이가 짧다.
11	O	형식 전하 = 원자가 전자 - 비공유 전자 - (결합 전자/2)이다. 해설 · 형식 전하 계산식이다.
12	O	CH ₄ 는 정사면체이고 결합각은 약 109.5°이다. 해설 · 네 결합쌍이 정사면체로 배치된다.
13	X	NH ₃ 는 비공유 전자쌍 때문에 평면 삼각형 구조이다. 옳은 문장 · NH ₃ 는 비공유 전자쌍 때문에 삼각뿔 구조이다. 해설 · 비공유 전자쌍이 한 자리를 차지한다.
14	O	삼중 결합은 시그마 1개와 파이 2개로 이루어진다. 해설 · 첫 결합은 시그마, 나머지가 파이이다.
15	O	결합 차수 = (결합성 전자 수 - 반결합성 전자 수)/2이다. 해설 · 반결합성 전자는 빼야 한다.
16	O	옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다. 해설 · 안정한 전자 배치를 닮으려 한다.
17	O	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다. 해설 · 압력·부피·몰수·온도의 관계이다.
18	O	같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다. 해설 · 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
19	O	제곱평균제곱근 속력 $v_{rms} = \sqrt{3RT/M}$ 이다. 해설 · 속력은 절대 온도의 제곱근에 비례한다.

20	X	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다. 옳은 문장 · 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. 해설 · 입자 수가 같으면 종류와 무관하다.
21	O	삼투압은 $\pi = MRT$로 나타낸다. 해설 · M은 몰농도, R은 기체 상수, T는 절대 온도.
22	O	헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 부분 압력에 비례한다. 해설 · 압력이 높을수록 더 많이 녹는다.
23	X	비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기압이 올라간다. 옳은 문장 · 비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기압이 내려간다. 해설 · 용매의 증발이 방해받는다.
24	X	열역학 제1법칙에 따르면 에너지는 새로 생기거나 사라질 수 있다. 옳은 문장 · 열역학 제1법칙에 따르면 에너지는 새로 생기거나 사라지지 않고 보존된다. 해설 · 에너지는 형태만 바뀔 뿐 총량이 보존된다.
25	O	발열 반응은 $\Delta H < 0$이다. 해설 · 열을 방출하므로 $\Delta H < 0$.
26	X	엔탈피는 $H = U - PV$로 정의된다. 옳은 문장 · 엔탈피는 $H = U + PV$로 정의된다. 해설 · 엔탈피는 내부 에너지에 PV를 더한 값이다.
27	O	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$이다. 해설 · 자발성을 판단하는 식이다.
28	O	$\Delta G < 0$이면 반응이 자발적이다. 해설 · 자유 에너지가 감소하는 방향이 자발적이다.
29	X	발열 반응은 항상 자발적이다. 옳은 문장 · 발열 반응이라도 ΔS와 온도에 따라 비자발적일 수 있다. 해설 · ΔG로 판단해야 한다.
30	O	표준 상태에서 $\Delta G^\circ = -RT \ln K$이다. 해설 · 평형 상수와 자유 에너지를 잇는 식이다.

신규 31-60 화학평형

31	O	동적 평형은 정반응 속도와 역반응 속도가 같은 상태이다. 해설 · 겉보기 변화가 없지만 반응은 진행된다.
32	O	평형에 도달해도 정반응과 역반응은 계속 일어난다. 해설 · 두 반응 속도가 같을 뿐 멈추지 않는다.
33	X	평형에 도달하면 정반응과 역반응이 모두 멈춘다. 옳은 문장 · 평형에 도달해도 정반응과 역반응은 같은 속도로 계속 일어난다. 해설 · 동적 평형이라 멈춘 것이 아니다.
34	O	평형 상수 K_c 는 생성물 농도를 반응물 농도로 나눈 것이다(각 농도는 계수만큼 거듭제곱). 해설 · 평형 상수의 정의이다.
35	O	K_p 는 부분 압력을 이용해 나타낸 평형 상수이다. 해설 · 기체 반응에서 압력으로 나타낸다.
36	O	$K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$ 관계가 성립한다. 해설 · Δn 은 기체 생성물과 반응물의 몰수 차이이다.
37	O	순수한 고체와 액체는 평형 상수 식에 포함하지 않는다. 해설 · 활동도가 1로 일정하기 때문이다.
38	X	순수한 고체와 액체도 평형 상수 식에 농도로 포함한다. 옳은 문장 · 순수한 고체와 액체는 평형 상수 식에 포함하지 않는다. 해설 · 농도가 일정해 식에서 제외한다.
39	X	평형 상수 K 가 크면 평형에서 반응물이 우세하다. 옳은 문장 · 평형 상수 K 가 크면 평형에서 생성물이 우세하다. 해설 · K 가 크면 정반응이 많이 진행된다.
40	O	평형 상수는 온도에만 의존하고 농도·압력에는 무관하다. 해설 · 같은 온도면 K 는 일정하다.
41	X	평형 상수는 반응물의 처음 농도에 따라 달라진다. 옳은 문장 · 평형 상수는 처음 농도와 무관하며 온도에만 의존한다. 해설 · K 는 온도만의 함수이다.
42	O	반응지수 Q 가 K 보다 작으면 정반응이 우세하게 진행된다. 해설 · 생성물을 더 만드는 방향으로 간다.
43	O	반응지수 Q 가 K 보다 크면 역반응이 우세하게 진행된다. 해설 · 반응물을 더 만드는 방향으로 간다.
44	O	$Q = K$ 이면 평형 상태이다. 해설 · 더 이상 알짜 변화가 없다.
45	O	르샤틀리에 원리는 평형이 깨지면 변화를 줄이는 방향으로 이동한다는 것이다. 해설 · 가해진 변화를 완화하는 방향으로 간다.
46	O	반응물의 농도를 늘리면 정반응 쪽으로 평형이 이동한다. 해설 · 늘어난 반응물을 소비하는 방향이다.
47	X	생성물의 농도를 늘리면 정반응 쪽으로 평형이 이동한다. 옳은 문장 · 생성물의 농도를 늘리면 역반응 쪽으로 평형이 이동한다. 해설 · 늘어난 생성물을 소비하는 방향이다.
48	O	압력을 높이면(부피 감소) 기체 몰수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다. 해설 · 몰수를 줄여 압력을 낮추는 방향이다.
49	X	압력을 높이면 기체 몰수가 많은 쪽으로 평형이 이동한다. 옳은 문장 · 압력을 높이면 기체 몰수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다. 해설 · 몰수가 적은 쪽으로 가야 압력이 낮아진다.

50	X	발열 반응에서 온도를 높이면 정반응 쪽으로 이동하고 K가 증가한다. 옳은 문장 · 발열 반응에서 온도를 높이면 역반응 쪽으로 이동하고 K가 감소한다. 해설 · 발열 반응에서는 열이 생성물 쪽이라 온도↑에 역반응이 유리하다.
51	O	흡열 반응에서 온도를 높이면 정반응 쪽으로 이동하고 K가 증가한다. 해설 · 흡열 반응은 열이 반응물 쪽이라 온도↑에 정반응이 유리하다.
52	X	촉매는 평형의 위치를 생성물 쪽으로 이동시킨다. 옳은 문장 · 촉매는 평형의 위치를 바꾸지 않고 평형 도달만 빠르게 한다. 해설 · 정·역 속도를 함께 높여 위치는 그대로이다.
53	O	일정 부피에서 불활성 기체를 넣어도 평형은 이동하지 않는다. 해설 · 각 성분의 분압이 변하지 않는다.
54	O	온도가 바뀌면 평형 상수 K 값도 바뀐다. 해설 · K는 온도의 함수이다.
55	O	용해도곱 Ksp는 난용성 염의 용해 평형 상수이다. 해설 · 녹아 나온 이온 농도의 곱이다.
56	X	공통 이온 효과로 공통 이온을 넣으면 난용성 염의 용해도가 커진다. 옳은 문장 · 공통 이온 효과로 공통 이온을 넣으면 난용성 염의 용해도가 작아진다. 해설 · 평형이 침전 쪽으로 이동한다.
57	O	이온곱이 Ksp보다 크면 침전이 생긴다. 해설 · 과포화되어 고체가 석출된다.
58	X	이온곱이 Ksp보다 작으면 침전이 생긴다. 옳은 문장 · 이온곱이 Ksp보다 작으면 고체가 더 녹는다. 해설 · 불포화 상태라 더 녹을 수 있다.
59	O	Ksp 식에서도 녹지 않은 순수한 고체는 포함하지 않는다. 해설 · 고체의 활동도는 1로 일정하다.
60	X	촉매를 넣으면 평형 상수 K가 커진다. 옳은 문장 · 촉매를 넣어도 평형 상수 K는 변하지 않는다. 해설 · 촉매는 평형 위치나 K를 바꾸지 않는다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

기초지식

- 1 물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다.
- 2 접두사 micro(μ)는 10^{-6} 을 의미한다.
- 3 정밀도가 높아도 정확도는 낮을 수 있다. [교정]

원자

- 4 질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다. [교정]

양자수

- 5 방위 양자수 l은 0부터 n-1까지의 값을 가진다.
- 6 스핀 양자수 m_s 는 $+1/2$ 또는 $-1/2$ 의 값을 가진다. [교정]

주기성

- 7 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 감소한다. [교정]
- 8 전기음성도는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 증가한다.

분자

- 9 이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다.
- 10 결합 길이는 삼중 결합이 단일 결합보다 짧다. [교정]
- 11 형식 전하 = 원자가 전자 - 비공유 전자 - (결합 전자/2)이다.
- 12 CH_4 는 정사면체이고 결합각은 약 109.5° 이다.
- 13 NH_3 는 비공유 전자쌍 때문에 삼각뿔 구조이다. [교정]
- 14 삼중 결합은 시그마 1개와 파이 2개로 이루어진다.
- 15 결합 차수 = (결합성 전자 수 - 반결합성 전자 수)/2이다.
- 16 옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다.

물질의상태

- 17 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.
- 18 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다.
- 19 제곱평균제곱근 속력 $v_{rms} = \sqrt{(3RT/M)}$ 이다.
- 20 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. [교정]
- 21 삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낸다.
- 22 헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 부분 압력에 비례한다.
- 23 비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기압이 내려간다. [교정]

열역학

- 24 열역학 제1법칙에 따르면 에너지는 새로 생기거나 사라지지 않고 보존된다. [교정]
- 25 발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다.
- 26 엔탈피는 $H = U + PV$ 로 정의된다. [교정]
- 27 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다.
- 28 $\Delta G < 0$ 이면 반응이 자발적이다.
- 29 발열 반응이라도 ΔS 와 온도에 따라 비자발적일 수 있다. [교정]

30 표준 상태에서 $\Delta G^\circ = -RT \ln K$ 이다.

화학평형

31 동적 평형은 정반응 속도와 역반응 속도가 같은 상태이다.

32 평형에 도달해도 정반응과 역반응은 계속 일어난다.

33 평형에 도달해도 정반응과 역반응은 같은 속도로 계속 일어난다. [교정]

34 평형 상수 K_c 는 생성물 농도를 반응물 농도로 나눈 것이다(각 농도는 계수만큼 거듭제곱).

35 K_p 는 부분 압력을 이용해 나타낸 평형 상수이다.

36 $K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$ 관계가 성립한다.

37 순수한 고체와 액체는 평형 상수 식에 포함하지 않는다.

38 순수한 고체와 액체는 평형 상수 식에 포함하지 않는다. [교정]

39 평형 상수 K 가 크면 평형에서 생성물이 우세하다. [교정]

40 평형 상수는 온도에만 의존하고 농도·압력에는 무관하다.

41 평형 상수는 처음 농도와 무관하며 온도에만 의존한다. [교정]

42 반응지수 Q 가 K 보다 작으면 정반응이 우세하게 진행된다.

43 반응지수 Q 가 K 보다 크면 역반응이 우세하게 진행된다.

44 $Q = K$ 이면 평형 상태이다.

45 르샤틀리에 원리는 평형이 깨지면 변화를 줄이는 방향으로 이동한다는 것이다.

46 반응물의 농도를 늘리면 정반응 쪽으로 평형이 이동한다.

47 생성물의 농도를 늘리면 역반응 쪽으로 평형이 이동한다. [교정]

48 압력을 높이면(부피 감소) 기체 몰수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다.

49 압력을 높이면 기체 몰수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다. [교정]

50 발열 반응에서 온도를 높이면 역반응 쪽으로 이동하고 K 가 감소한다. [교정]

51 흡열 반응에서 온도를 높이면 정반응 쪽으로 이동하고 K 가 증가한다.

52 촉매는 평형의 위치를 바꾸지 않고 평형 도달만 빠르게 한다. [교정]

53 일정 부피에서 불활성 기체를 넣어도 평형은 이동하지 않는다.

54 온도가 바뀌면 평형 상수 K 값도 바뀐다.

55 용해도곱 K_{sp} 는 난용성 염의 용해 평형 상수이다.

56 공통 이온 효과로 공통 이온을 넣으면 난용성 염의 용해도가 작아진다. [교정]

57 이온곱이 K_{sp} 보다 크면 침전이 생긴다.

58 이온곱이 K_{sp} 보다 작으면 고체가 더 녹는다. [교정]

59 K_{sp} 식에서도 녹지 않은 순수한 고체는 포함하지 않는다.

60 촉매를 넣어도 평형 상수 K 는 변하지 않는다. [교정]